Други колоквијум,
Бања Лука, 1. фебруар 2020. године

Задатак (20 бодова)

Један електроенергетски систем представљен је својом матрицом адмитанси независних чворова:

$$\left[\underline{y}_{\mathrm{BUS}}\right]=\begin{bmatrix} 0,5-j14 & j10 & -0,5+j4 \\ j10 & -j15,8 & j6 \\ -0,5+j4 & j6 & 0,5-j10 \end{bmatrix}.$$

а) На основу познате матрице адмитанси независних чворова извршити реконструкцију тополошке структуре тог електроенергетског система, те уписати одговарајуће параметре.

б) Одредити непознате промјенљиве стања послије прве итерације прорачуна токова снага *Newton-Raphson*-овом методом. Подаци о чворовима посматраног електроенергетског система су дати у Табели 1.

Табела 1 - Подаци о чворовима електроенергетског система

Чвор	u [r.j.]	θ [rad]	p_G [r.j.]	p_P [r.j.]	q_G [r.j.]	q_P [r.j.]
1	1,05	/	1,5	0,0	/	0,0
2	/	/	0,0	2,0	0,0	1,0
3	1,00	0	/	0,0	/	0,0

в) На основу података израчунатих у тачки под б) одредити укупне губитке активне снаге у датом електроенергетском систему.

г) Одредити снагу балансно-референтног генератора коришћењем *DC* поступка.

***Напомена*:** У прорачунима за базне вриједности усвојити S_B = 100 MVA и U_B = 220 kV.

Колоквијум се ради 120 минута!